

Versuch 31 – Optische Abbildung

Messprotokoll

Gruppe: 8
Autoren: Thao Senouen,
Jonathan Giessen
Tutor: Elias
Versuchsdatum: 08.09.2026
Uhrzeit: von 9:30 bis 12:30 Uhr

Ziel des Versuchs: Auf einer optischen Schiene werden die Eigenschaften der optischen Abbildung untersucht. Aus Bild- und Gegenstandsweite eines Achromaten folgen Abbildungsmaßstab und Brennweite (Aufgabe 1); die Brennweite einer bikonvexen Linse wird nach dem Besselverfahren gemessen (Aufgabe 2) und mit Rot- und Blaufilter auf chromatische, mit Loch- und Ringblende auf sphärische Aberration untersucht (Aufgabe 3); zuletzt wird ein Mikroskop aufgebaut, dessen Gitterkonstante und Auflösungsvermögen bestimmt werden (Aufgabe 4).

I Messaufbau

- Optische Schiene. ①
- Lampe mit Kondensor und verschiebbaren Farbfiltern. ②
- 2 bikonvex Linsen, 1 Achromat- Linse. ③
- Loch- und Ringblende. ④
- Fassung zur Aufnahme der Linsen und Blenden. ⑤
- Schirm. ⑥
- Dias mit Teststrukturen sowie ein Kreuzgitter. ⑦
- verstellbarer Messspalt (Spaltbreite ist in mm geeicht). ⑧
- Zwischenbild mit mm-Einteilung. ⑨



Abbildung 3.1: Messaufbau

Durchführung:

Zuerst bestimmen wir die Brennweite f aus der Variation und Messung der Bild- und Gegenstandsweiten. Dabei notieren wir auch, ob das entstandene Bild reel/virtuell und aufrecht/umgekehrt auf dem Schirm erscheint.

Außerdem bestimmen wir die diesselbe Brennweite dann erneut anhand des Bessel Verfahrens.

Dann untersuchen wir die Brennweite einer Sammellinse sowie den Einfluss der chromatischen Aberration. Wir beobachten auch den Effekt der sphärischen Aberration

Zuletzt bauen wir Mikroskop auf der optischen Bank auf. Wir messen die Gitterkonstanten des Kreuzgitters.

Danach messen wir für verschiedene Wellenlängen, ab welcher Spaltbreite die senkrechten Gitterlinien verschwinden

3 Aufgabe 1: Parameter der achromatisch korrigierten Linse

Bei verschiedenen Gegenstandsweiten g wird der Schirm auf ein scharfes Bild verschoben und die Bildgröße B notiert. Notiert werden die abgelesenen Reiterpositionen von Linse (x_L) und Schirm (x_S); daraus folgen $g = x_L - x_{\text{Obj}}$ und $b = x_S - x_L$ (Offset der Linsenebene beachten). Aus $1/f = 1/g + 1/b$ folgt die Brennweite – sie ist laut Anleitung sofort zu berechnen –, aus $\beta = B/G = b/g$ der Abbildungsmaßstab. In den Bereichen $\infty > g > 2f$ und $2f > g > f$ sind je drei Positionen zu vermessen.

3.1 Vorbereitung und Einstellungen

Achromat eingesetzt: ☒ Kondensor auf gleichmäßige Ausleuchtung: ☒ ohne Farbfilter: ☒

Verwendetes Dia: ☐ Doppelpfeil ☒ komplexe Teststruktur (Wechsel in der Bemerkungsspalte notieren)

Gegenstandsgröße $G = \underline{8} \pm \underline{0}$ mm Objektposition $x_{\text{Obj}} = \underline{\hspace{2cm}}$ cm (fest)

Offset Linsenebene $\rightarrow$ Reitermitte: cm Offset Schirmebene $\rightarrow$ Reitermitte: cm

Ableseunsicherheiten [mm]: $\Delta x = \underline{1,0}$ $\Delta g = \underline{1,5}$ $\Delta b = \underline{3}$ $\Delta G = \underline{0}$ $\Delta B = \underline{0,5}$

$\Delta g = 1,5 \Delta x$ kommt aus $\sqrt{2}$ + Schärfe Stellen (unten) Annahme

3.2 Messreihe Tabelle 3.1 Messreihe A1

Nr.	Bereich	x_L [cm]	x_S [cm]	g [cm]	b [cm]	G [mm]	B [mm]	f [cm]	Art	Richtung
I.1	$\infty > g > 2f$	45,0	61,5	25,0	16,5	8	5,0	10	reell	umgekehrt
I.2		50,0	66,0	37,0	16	8	4,1	10	r	u
I.3		70,15	84,75	40,85	14,5	8	2,5	10	r	u
II	$g = 2f$	50,0	69,4	20,0	19,4	8	8,0	10	r	u
III.1	$2f > g > f$	33,9	67,8	13,9	33,9	8	20,0	10	r	u
III.2		32,0	53,5	12,0	61,5	8	42,0	10	r	u
III.3		36,0	62,3	16,0	26,3	8	13,0	10	r	u
IV	$g = f$	30,0	∞	10,0	∞	8	∞	10	r	u
V	$f > g$	29,0	∞	9,0	∞	8	∞	10	v	a

(x_L , x_S : abgelesene Reiterpositionen von Linse und Schirm; $g = x_L - x_{\text{Obj}}$, $b = x_S - x_L$, f sofort aus $1/f = 1/g + 1/b$.
Art: reell / virtuell – **Richtung:** aufrecht / umgekehrt. Die Spalte β wird erst bei der Auswertung ergänzt.)

Zeilen IV und V ($g \leq f$): kein Bild auf dem Schirm – durch die Linse betrachten und hier festhalten (Art, Richtung, geschätzte Bildlage und -größe):

IV ($g = f$): Bild im unendlichen (reell + umgekehrt)

V ($f > g$): Kein Bild (virtuell + aufrecht)

Beobachtungen (Schärfebereich, Helligkeit, Farbsäume):

Berechnung der Brennweite

$$f = \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{1}{g}} \quad \Delta x = 0,010 \text{ cm} \quad \Delta g = 1,5 \Delta x, \quad \Delta b = 0,30 \text{ cm}$$

$$\left. \begin{array}{l} g = (14,20 \pm 0,15) \text{ cm} \\ b = (34,20 \pm 0,30) \text{ cm} \end{array} \right\} \Rightarrow f = (10,03 \pm 0,08) \text{ cm}$$

$$\text{Mit } \Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial g} \Delta g\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta b\right)^2} = \sqrt{(1+bg^{-1})^4 \Delta b^2 + (g b^{-1} + 1)^4 \Delta g^2} \approx 0,08 \text{ cm}$$

Fehlerquellen:

- Ablesungenauigkeit auf der Schiene
- "Scharfstellen" qualitativ ungenau

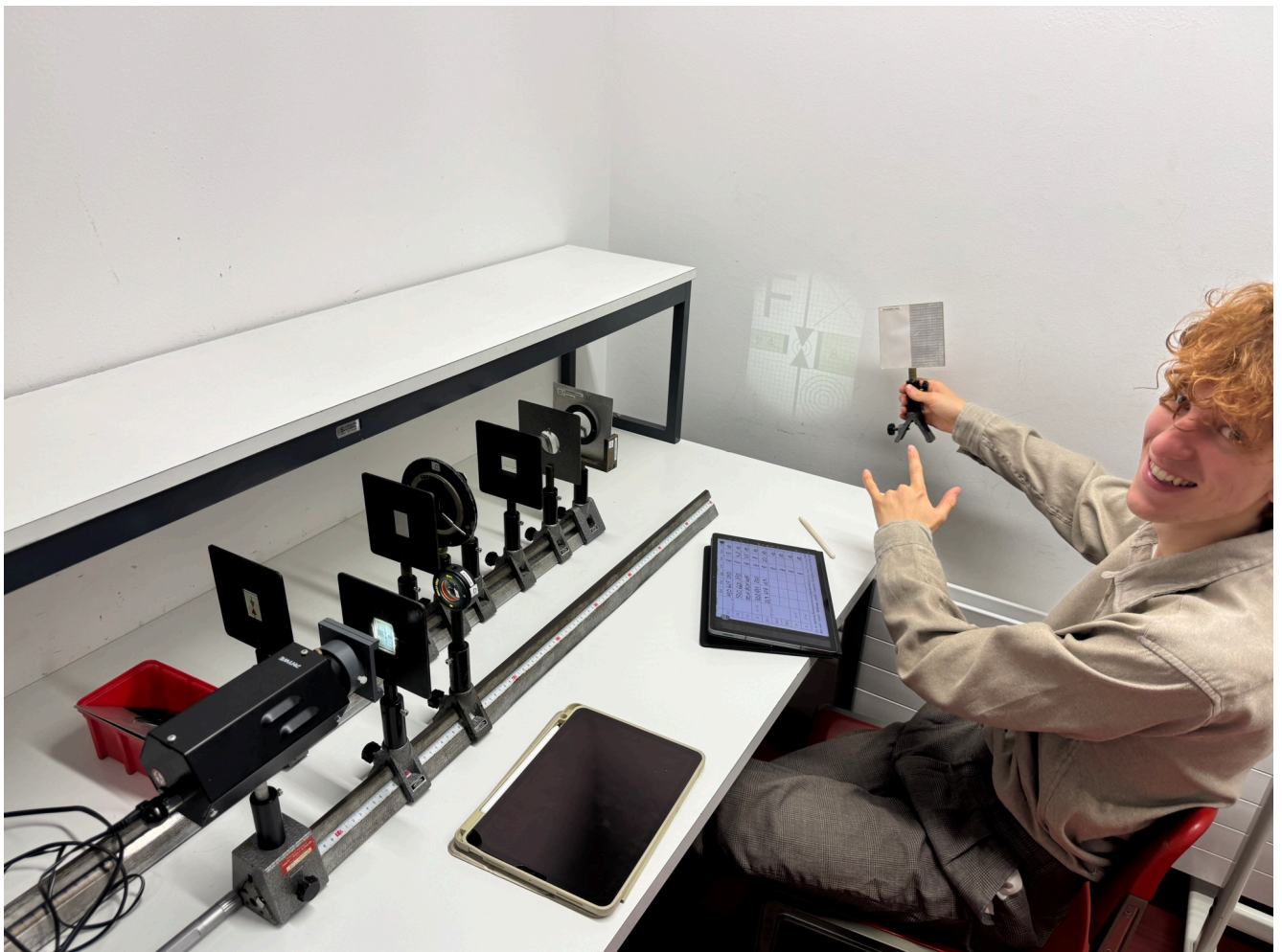


Abbildung 3.2 : Messaufbau Aufgabe 1

4 Aufgabe 2: Brennweite der bikonvexen Linse L_1 (Besselverfahren)

Bei festem Abstand $L > 4f$ zwischen Objekt und Schirm gibt es zwei Linsenstellungen mit scharfem Bild (einmal vergrößert, einmal verkleinert). Aus ihrem Abstand d folgt $f = (L^2 - d^2)/(4L)$. Empfohlen: $L \approx 5f$ bis $6f$; die Dicke des Alu-Blech des Schirms (2 mm) ist bei L zu berücksichtigen.

4.1 Einstellungen

Linse L_1 im **mittleren** Slot des Halters: ☐ Blenden entfernt: ☐ ohne Farbfilter: ☐

Brennweite laut Linsenhalter: $f_{\text{Halter}} = \underline{12}$ cm gewählt: $L \approx \underline{5} \cdot f$

Objektposition $x_{\text{Obj}} = \underline{20,00 \pm 0,10}$ cm Schirmposition $x_{\text{Schirm}} = \underline{82,00 \pm 0,10}$ cm

Abstand $L = |x_{\text{Schirm}} - x_{\text{Obj}}| = \underline{62,0} \pm \underline{1,5}$ cm ~~Alu-Blech (2 mm) berücksichtigt: ☐~~

4.2 Messreihe (je dreimal abwechselnd beide Stellungen)

Tabelle 3.2 Bessel-Messung

Nr.	Stellung 1 (vergr.) x_1 [cm]	Stellung 2 (verkl.) x_2 [cm]	$d = x_2 - x_1 $ [cm]	Bemerkung
1	36,70	65,50	28,80	
2	36,60	65,50	28,90	
3	36,80	65,40	28,60	

Ableseunsicherheit der Linsenposition: $\pm \underline{2,5}$ mm (siehe qualitatives Scharfstellen)

Breite des Bereichs, in dem das Bild scharf erscheint: ca. _____ mm

Bemerkungen (Kriterium für "scharf", Reproduzierbarkeit, welche Stellung zuerst):

Die Rasterseite des Schirms verwendet wurde
entfällt die Miteinbeziehung der zum Alu-Blech
Dicke

Bild:

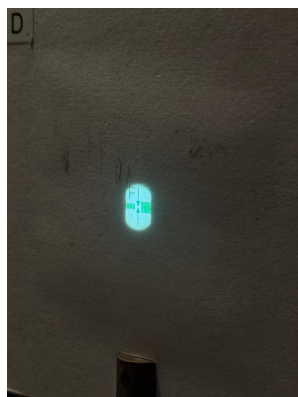


Abbildung 3.3: kleiner Fokuspunkt

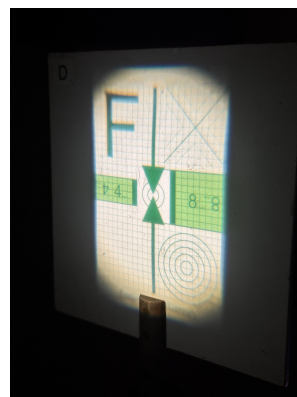


Abbildung 3.4: großer

5 Aufgabe 3: Chromatische und sphärische Aberration

5.1 a) Chromatische Aberration (Rot- und Blaufilter)

Die Bessel-Messung aus Aufgabe 2 wird bei unverändertem L mit Rot- und mit Blaufilter wiederholt – je drei Stellungspaare, also sechs Positionen pro Filter. Da blaues Licht stärker gebrochen wird, ist f dort kleiner und d größer.

L gegenüber Aufgabe 2 unverändert: ☐ falls geändert: $L = 61,80 \pm 0,10$ cm
 Tabelle 3.3 Messung der Aberration

Filter	Nr.	x_1 [cm]	x_2 [cm]	d [cm]	Bemerkung
rot	1	36,600	65,300	28,700	
	2	36,700	65,100	28,400	
	3	36,800	65,200	28,400	
blau	1	36,400	65,400	29,000	
	2	36,400	65,700	29,300	
	3	36,400	65,700	29,300	

Nennwellenlängen der Filter (falls angegeben): rot $\lambda \approx$ _____ nm blau $\lambda \approx$ _____ nm

Qualitative Beobachtung (Farbsäume, Helligkeit, Schärfe):

Alle Werte mit $\Delta x = 0,010$ cm

5.2 b) Sphärische Aberration (Loch- und Ringblende), qualitativ

Die Lochblende lässt nur achsennahe, die Ringblende nur achsenferne Bündel durch. Größeres d bedeutet kleineres f – damit lässt sich der Unterschied zwischen Rand- und Mittenzone direkt beobachten.

Tabelle 3.4 Messung Aberration

Blende	x_1 [cm]	x_2 [cm]	d [cm]	Bild / Helligkeit
ohne Blende	36,700	65,500	28,800	Außen chrom. Aberration Innen nicht
Lochblende	36,500	64,300	27,800	Sehr scharf bei kleinem Bild Vignette bei großem Bild
Ringblende	36,000	65,700	29,700	Minimierter Randbogen überdell Aberration Dunkel in der Mitte

Wie ändert sich d ? ☒ Lochblende: d kleiner ☐ d größer ☐ Ringblende: d kleiner ☒ d größer

Beobachtung:

Lochblende entfernt Aberrationen, Ringblende zeigt

Aberration.



Abbildung 3.5: Lochblende

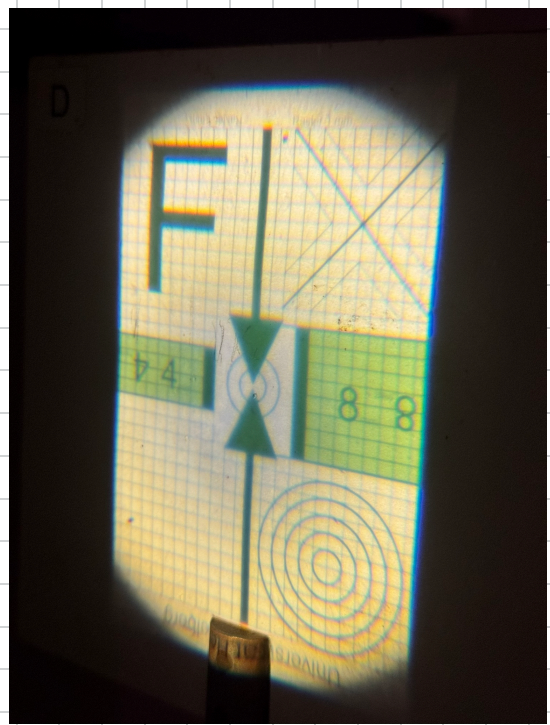


Abbildung 3.6: Ringblende

6 Aufgabe 4: Mikroskop auf der optischen Bank

Reihenfolge auf der Bank: Lampe mit Grünfilter – Kreuzgitter – Messspalt (wenige mm dahinter) – Objektiv – Zwischenbildschirm (Dia mit mm-Teilung) im Abstand 25 cm vom Objektiv – Okular im Abstand f_2 – Abbildungsebene. Der Abstand Linsenebene des Objektivs zur Reitermitte beträgt genau 3 cm. Scharfgestellt wird durch Verschieben des Kreuzgitters.

6.1 Einstellungen

Grünfilter eingesetzt: ☒Messspalt voll geöffnet: ☒
verschoben: ☐

Lampensockel auf gute Helligkeit

Objektivbrennweite f_1 4 cm Okularbrennweite f_2 5 cmBildweite b (Soll 25 cm) $25,00 \pm 0,10$ cm Tubuslänge t (falls best.) _____ cm3 cm-Offset Objektivlinse $\rightarrow$ Reitermitte berücksichtigt: ☐Reiterpositionen [cm]: Gitter $22,6 \pm 0,3$ Spalt $26,40 \pm 0,10$ Objektiv $27,00 \pm 0,10$ Zwischenbild = $52,00 \pm 0,10$ Okular $57,00 \pm 0,10$ Abbildungsebene $100,00 \pm 0,10$ $\beta = \frac{b}{f_1} - 1 = 5,250 \pm 0,0250$ cm

$$\Delta\beta = \frac{1}{f_1} \Delta b = 0,0250 \text{ cm}$$

Tabelle 3.5: Messung Gitterkonstante

Spalteinstellung	Messstrecke im Zwischenbild [mm]	Anzahl Striche n
Senkrecht	$8,0 \pm 0,3$	16

Messung der Spaltbreite ab der senkrechte Spalten nicht mehr sichtbar. Ablesefehler $\Delta d = 0,050$ mm
Der Abstand zw. Spalt und Objekt wird s genannt

Tabelle 3.6: Messung Spaltbreite

	Grün [mm]	Blaue [mm]	Rot [mm]
Messung 1:	0,200	0,200	0,300
Messung 2:	0,300	0,200	0,400
Messung 3:	0,300	0,200	0,400
s	38,000	37,000	38,000

E. Gunkel

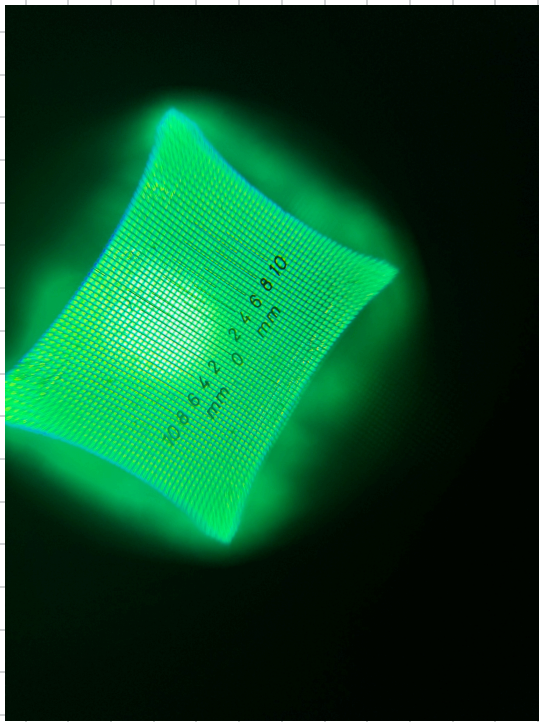


Abbildung 3.7: Kreuzgitter

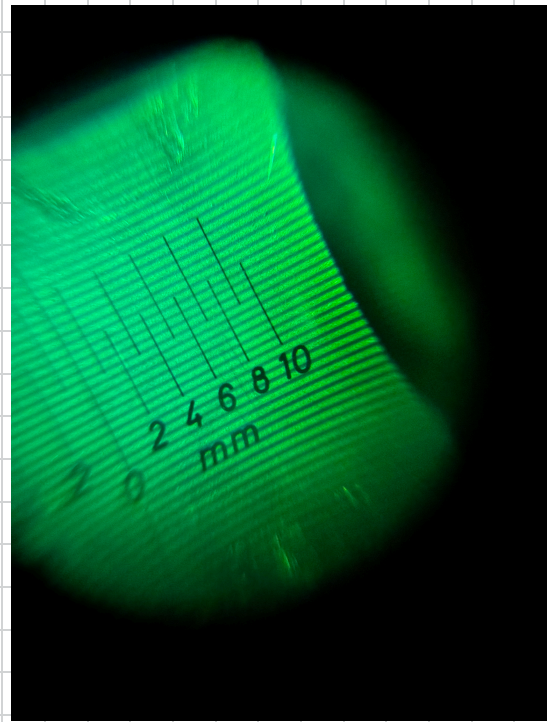


Abbildung 3.8: Spalt so verkleinert, dass keine senkrechten Striche mehr sichtbar.